

Diseño Lógico FST

Transformación del esquema conceptual al modelo relacional, aplicando las reglas de cardinalidad del método. Cubre las actividades 1 y 2 de las siete de esta etapa.

ENTRADA Esquema conceptual · 9 entidades + 1 agregación DEPENDENCIA DEL SGBD Ninguna todavía	PROCESO Modelo relacional	SALIDA Esquema lógico · 11 relaciones
--	---	---

01	Selección del modelo lógico	HECHA
02	Transformación del esquema conceptual	HECHA
03	Restricciones de integridad e identidad	PENDIENTE
04	Elementos no estructurales para la etapa física	PENDIENTE
05	Integración de vistas	NO APLICA
06	Validación con normalización	PENDIENTE
07	Documentación	PENDIENTE

ACTIVIDAD 1 HECHA

Selección del modelo lógico

«Seleccionar un Modelo de Datos Lógico e identificar sus estructuras, reglas y restricciones.»

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO «Modelo de Datos Lógico seleccionado: Relacional.» El libro no justifica la elección — la da por hecha, igual que en la etapa conceptual eligió Entidad/Interrelación sin argumentar.	ESTE PROYECTO · FST Relacional, y aquí la elección sí está condicionada: el capítulo 3 del TT ya declara PostgreSQL como gestor. El libro advierte que la independencia de esta etapa es nominal — «los SGBD tienen implementado o atienden a un Modelo de Datos específico».
--	---

Estructuras del modelo relacional

El libro define la relación con una **cabecera** formada por pares (atributo, dominio) y un **cuerpo** formado por pares (atributo, valor). Dos medidas la caracterizan: la **cardinalidad** es el total de tuplas —muy cambiante— y el **grado** es el total de atributos, que es más permanente. En este documento se reporta el grado de cada relación, porque es lo que la transformación fija.

Reglas de transformación

El método da reglas para relaciones binarias según su cardinalidad. Son mecánicas: no hay nada que interpretar.

CARDINALIDAD	CASO	QUÉ HACER
1:1	Ambos extremos obligatorios	Fusionar las dos entidades en una sola tabla; la llave primaria es cualquiera de las dos
	Un extremo opcional	La llave primaria de una pasa a la otra como llave foránea. Resultan 2 tablas
	Ambos extremos opcionales	Tercer caso previsto por el método
1:N	El lado 1 es (1,1) — obligatorio	La llave primaria del lado 1 pasa al lado N como llave foránea. Los atributos de la relación también pasan al lado N. Resultan 2 tablas
	El lado 1 es (0,1) — opcional	La relación se convierte en tabla propia, con las llaves de ambas entidades como primaria compuesta y como foráneas
N:M	Siempre	La relación se convierte en tabla, conserva sus atributos y recibe las llaves primarias de ambos lados como foráneas y primarias

DOS CONSTRUCCIONES QUE EL MÉTODO NO CUBRE EN EL CAPÍTULO DE TRANSFORMACIÓN

Las reglas de arriba son para relaciones binarias entre entidades fuertes. El esquema conceptual del FST usa además **entidades débiles** y una **agregación**, que son construcciones del modelo extendido.

El libro sí las resuelve, pero en sus apéndices en vez de en las reglas: en el apéndice A, la tabla JURIDICA_TELEFONOS tiene llave primaria (Identificacion, Telefono) donde Identificacion es al mismo tiempo llave foránea hacia la entidad propietaria. Ese es el patrón de entidad débil, y es el que se aplica aquí: **llave primaria del propietario más el identificador parcial**. La agregación se trata como una entidad cuya llave es la combinación de las llaves de los participantes.

Restricciones para que una tabla sea una relación

El método enumera tres condiciones, y hay una cuarta sobre nulos que conviene tener presente porque decide qué columnas pueden quedar vacías:

RESTRICCIÓN	CONSECUENCIA EN ESTE ESQUEMA
Cada tabla debe tener nombre único	Se resuelve con la nomenclatura de las 11 relaciones
No puede haber dos filas iguales; no se permiten duplicados	Garantizado por la llave primaria de cada relación
Todos los datos de una columna deben pertenecer al mismo dominio	Los dominios ya están fijados en el diccionario de datos del conceptual
Los valores pueden ser nulos salvo que el atributo sea parte de la llave primaria	Solo tratamiento y notas admiten nulo — son los dos atributos opcionales del esquema

Transformación del esquema conceptual

«Transformar los elementos contemplados en el Esquema Conceptual según el Modelo Lógico seleccionado.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ETAPA LÓGICA · ACTIVIDAD 2

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

Dos entidades —Vehículos y Clientes— unidas por **Comprar**, que lleva los atributos fecha, valor y medio de pago.

Un cliente compra varios vehículos y cada vehículo se vende una vez: es 1:N con el lado 1 obligatorio. Por la regla, la llave de Cliente pasa a Vehículo junto con los atributos de la relación.

Resultado: 2 tablas.

ESTE PROYECTO · FST

Nueve entidades, una agregación y nueve interrelaciones. **Resultado: 11 relaciones.**

Y un efecto que el ejemplo del libro no puede mostrar, porque su cadena tiene un solo nivel: aquí la cadena de entidades débiles tiene **seis**, y las llaves se acumulan.

Interrelación por interrelación

INTERRELACIÓN	TIPO	REGLA APLICADA
Usuario – registra – Experimento	1:N (1,1)	La llave de Usuario pasa a Experimento como foránea
Experimento – compone – Grupo	Débil	Grupo hereda la llave de Experimento y añade etiqueta
Grupo – se graba en – Tanda	Débil	Tanda hereda la llave de Grupo y añade ordinal
Tanda – aloja – Espécimen	Débil	Espécimen hereda la llave de Tanda y añade posición
Tanda – produce – Video	Débil	Video hereda la llave de Tanda y añade sesión
Video – procesa – Análisis	1:N (1,1)	La llave de Video pasa a Análisis como foránea — cuatro columnas

INTERRELACIÓN	TIPO	REGLA APLICADA
Espécimen – aparece en – Video	N:M	Se convierte en tabla: es la agregación Observación
Observación – se divide en – Intervalo	Débil	Intervalo hereda la llave de Observación y añade minuto
Intervalo – presenta – Conducta	N:M	Se convierte en tabla y conserva su atributo segundos

El esquema lógico resultante

Once relaciones. Las marcadas en ámbar son **provisionales**: dependen de preguntas todavía abiertas con el laboratorio.

USUARIO PK idBoleta nombre correo contraseña grado 4 · clave 1 FUERTE	EXPERIMENTO PK idExperimento FK idBoleta nombre fecha notas <i>(nulo)</i> grado 5 · clave 1 FUERTE
GRUPO PK FK idExperimento PK etiqueta tipo tratamiento <i>(nulo)</i> grado 4 · clave 2 DÉBIL	TANDA PK FK idExperimento PK FK etiqueta PK ordinal nCilindros grado 4 · clave 3 DÉBIL
ESPECIMEN PK FK idExperimento PK FK etiqueta PK FK ordinal PK posicion grado 4 · clave 4 · sin atributos propios PROVISIONAL	VIDEO PK FK idExperimento PK FK etiqueta PK FK ordinal PK sesion archivo duracion fechaCarga grado 7 · clave 4 DÉBIL

ANALISIS

FUERTE

PK idAnalisis
FK idExperimento
FK etiqueta
FK ordinal
FK sesion
estado
etapaActiva
confianza
nivelClasif
fechaAnalisis

grado 10 · clave 1 · foránea de 4 columnas

OBSERVACION

PROVISIONAL

PK FK idExperimento
PK FK etiqueta
PK FK ordinal
PK FK posicion
PK FK sesion

grado 5 · clave 5 · **sin atributos propios**

INTERVALO

PROVISIONAL

PK FK idExperimento
PK FK etiqueta
PK FK ordinal
PK FK posicion
PK FK sesion
PK minuto

grado 6 · clave 6 · **sin atributos propios**

CONDUCTA

FUERTE

PK nombre

grado 1 · clave 1 · catálogo

PRESENTA

PROVISIONAL

PK FK idExperimento
PK FK etiqueta
PK FK ordinal
PK FK posicion
PK FK sesion
PK FK minuto
PK FK conducta
segundos

grado 8 · clave 7 · **el dato medido**

Lo que la transformación deja a la vista

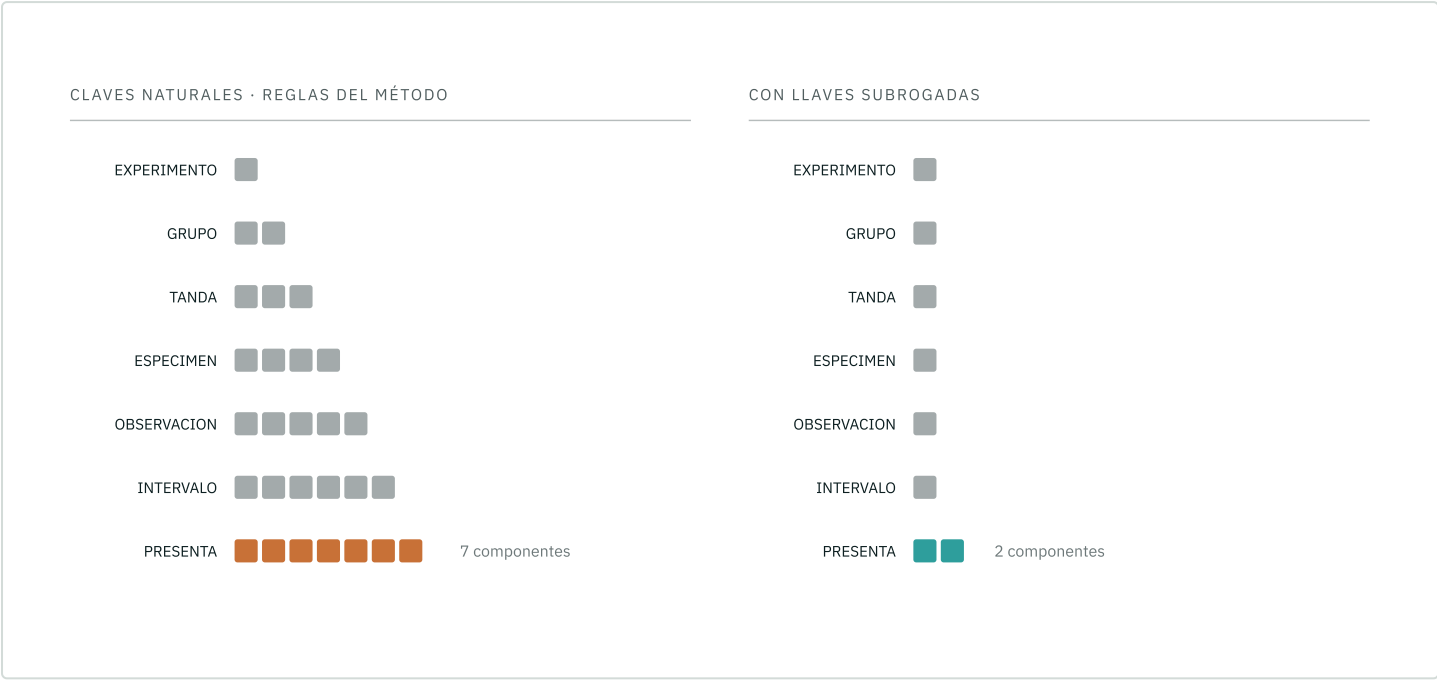


Figura 1. Cada entidad débil hereda la llave completa de su propietario y le añade su identificador parcial. Con seis niveles encadenados, la tabla que guarda el único dato medido del sistema — segundos — termina con una llave primaria de siete componentes y una sola columna de dato. Introducir llaves subrogadas en esta etapa colapsa la cadena a dos.

RELACIONES 11 de 9 entidades y 1 agregación	PROVISIONALES 4 su llave primaria cambiaría	TABLAS SIN DATOS PROPIOS 3 solo llave: Especimen, Observacion, Intervalo	CLAVE MÁS LARGA 7 componentes, en PRESENTA
---	---	--	--

TRES TABLAS QUE SON SOLO SU PROPIA LLAVE

ESPECIMEN , OBSERVACION e INTERVALO quedan sin ningún atributo fuera de la llave primaria. No es un defecto de la transformación: es el síntoma exacto de que **el espécimen no tiene identidad propia**. Toda su existencia en el esquema consiste en decir dónde estaba.

Es el argumento concreto para la pregunta abierta más importante del proyecto: si la rata tuviera un identificador real, estas tres tablas dejarían de ser cascarones de llave y la cadena se acortaría desde la raíz.

El grafo relacional

El método presenta el resultado de esta etapa como un **grafo relacional**: las relaciones son los nodos y las llaves foráneas son las aristas, dirigidas hacia la llave primaria que referencian. Es el diagrama propio del modelo relacional — distinto del diagrama entidad-relación del conceptual, y distinto del esquema físico, que además llevaría tipos de datos.

Los dos grafos de abajo son **el mismo esquema**. Lo único que cambia es cómo se resuelven las llaves primarias.

atributo forma la llave primaria **atributo** es llave foránea → arista hacia la relación referenciada

GRAFO RELACIONAL · LLAVES NATURALES

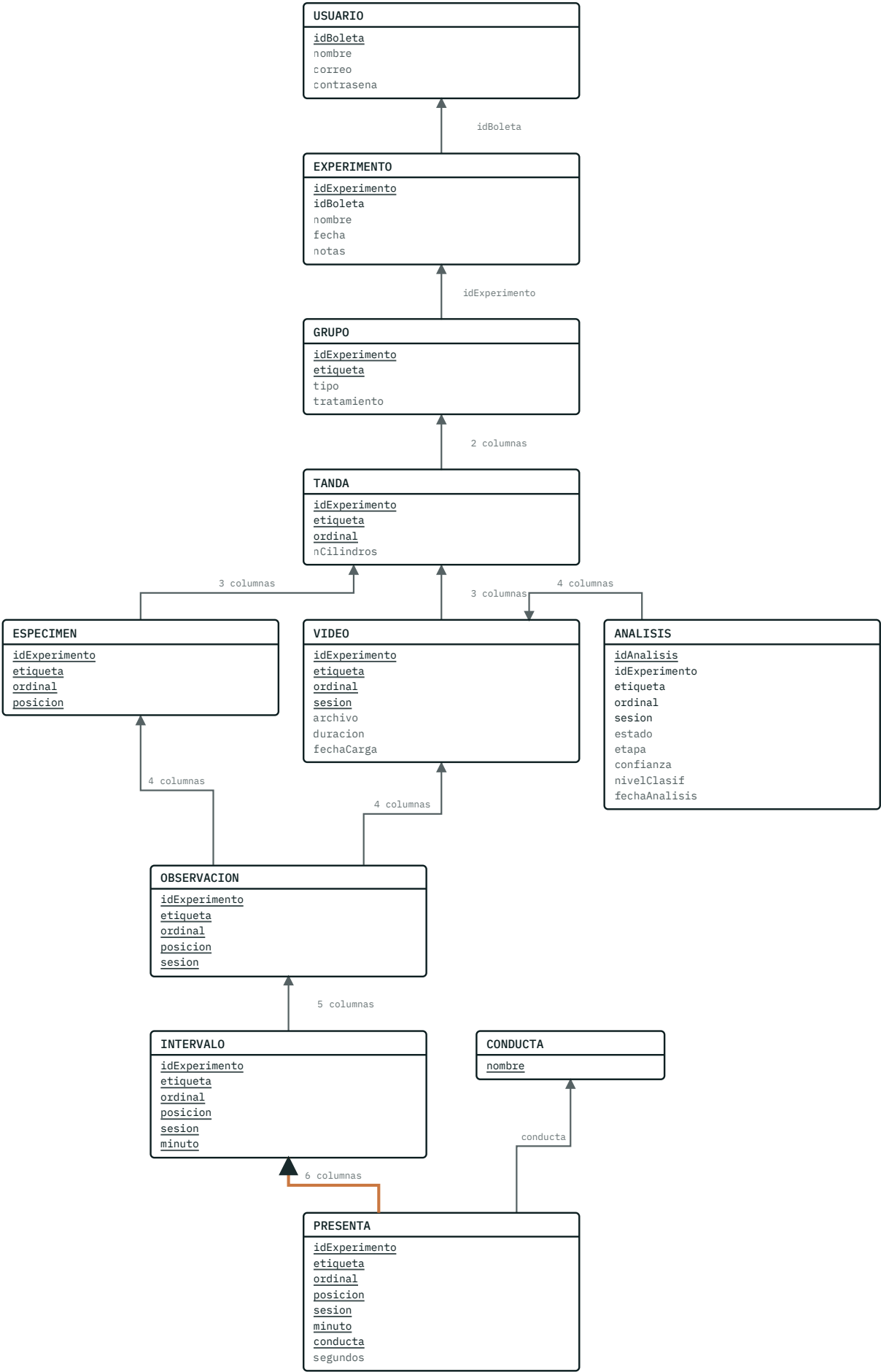


Figura 2. Grafo relacional con **llaves naturales**, lo que producen las reglas del método al pie de la letra. Cada nodo es una relación; cada arista es una llave foránea que apunta hacia la llave primaria que referencia. Los atributos subrayados forman la llave primaria y los marcados en color son foráneos. La etiqueta de cada arista dice **cuántas columnas arrastra esa referencia**: crece de una hasta seis conforme baja la cadena de entidades débiles.

GRAFO RELACIONAL · LLAVES SUBROGADAS



Figura 3. El mismo grafo con **llaves subrogadas**. Mismos once nodos y mismas once aristas: lo único que cambia es que cada referencia pasa a ser de una sola columna. La llave natural se conserva como restricción de unicidad. **USUARIO** y **CONDUCTA** no cambian, porque su llave natural ya era de una sola columna.

LO QUE SE PIERDE AL PASAR A LLAVES SUBROGADAS

Hay una pérdida real y conviene nombrarla. Con llaves naturales, `OBSERVACION` referencia a `ESPECIMEN` y a `VIDEO` con dos llaves foráneas que **comparten sus tres primeras columnas**. Ese solapamiento es lo que garantiza, por estructura, que el espécimen y el video pertenezcan a la misma tanda — la restricción que en el diseño conceptual se había absorbido en el modelo.

Con llaves subrogadas, `idEspecimen` e `idVideo` son independientes: nada impide emparejar un espécimen con el video de otra tanda. La restricción **deja de ser estructural** y pasa a implementarse como `CHECK` o disparador. Es decir, se convierte en un elemento no estructural más, de los que la actividad 4 de esta etapa debe registrar para la etapa física.

La decisión que esta etapa debe tomar

La versión de arriba es la que producen las reglas del método al pie de la letra, y es defendible: el propio libro usa llaves naturales compuestas en sus apéndices — `COMPRA`, en el apéndice B, tiene una llave primaria de cuatro columnas—. La diferencia es que sus cadenas tienen uno o dos niveles y esta tiene seis.

La alternativa estándar es introducir **llaves subrogadas**: darle a cada relación un identificador propio de una columna y conservar la llave natural como restricción de unicidad. Es una decisión legítima de la etapa lógica, no una trampa.

CRITERIO	LLAVES NATURALES	LLAVES SUBROGADAS
Fidelidad al método	Es literalmente lo que dicen las reglas	Se aparta de la letra, no del espíritu
Semántica en la llave	La llave dice dónde está cada fila en la jerarquía	Se conserva, pero como restricción de unicidad
Tamaño de las foráneas	Hasta 7 columnas por referencia	Una columna
Inserción	Hay que arrastrar toda la ascendencia	Basta el padre inmediato
Restricción «misma tanda»	Estructural y gratuita: las foráneas comparten columnas	Se pierde: hay que implementarla como <code>CHECK</code> o disparador
Costo	Ninguna columna extra	Una columna adicional por relación

RECOMENDACIÓN

Documentar ambas y decidir después de la reunión con el laboratorio. Si la rata resulta tener un identificador propio, la cadena se acorta sola y el problema pierde gravedad; si no lo tiene, la llave subrogada pasa de conveniencia a necesidad práctica. Es la misma pregunta la que resuelve las dos cosas, así que conviene esperarla.

Para la defensa, además, tener las dos versiones documentadas con su comparación es más sólido que presentar una sola sin justificar por qué.

Qué es provisional y por qué

Las cuatro marcadas en ámbar cambiarían de **llave primaria**. Las dos últimas de la tabla tienen una reserva menor: se les añadiría o ajustaría un atributo, sin que su llave se mueva.

RELACIÓN	DEPENDE DE	QUÉ CAMBIARÍA
ESPECIMEN	Identificador propio de la rata — pregunta abierta P-01	Pasaría de entidad débil a fuerte: llave propia de una columna y una foránea hacia TANDA
OBSERVACION		Su llave se acortaría al par (espécimen, video)
INTERVALO		Heredaría una llave mucho más corta
PRESENTA		La llave bajaría de siete componentes a tres o menos
USUARIO	Flujo de alta de cuentas — pregunta abierta P-06	Si aparece un administrador con capacidades propias, habría que añadir un atributo discriminante o separar en dos relaciones
EXPERIMENTO	Clave natural sin declarar	<code>idExperimento</code> es una llave subrogada provisional: ninguna fuente declara una clave natural para el estudio

HASTA AQUÍ

Qué sigue en esta etapa

Quedan cinco actividades. Dos se pueden adelantar y dos conviene esperar.

#	ACTIVIDAD	ESTADO
03	Restricciones de integridad e identidad del universo del discurso	Se puede adelantar para las siete relaciones estables
04	Elementos no estructurales que pasan a la etapa física	Ya existen — salen de la actividad 8 del conceptual
05	Integración de vistas de usuario	No aplica: hay una sola vista, sin permisos diferenciados
06	Validación con formas normales	Esperar — normalizar cuatro tablas cuya llave va a cambiar es trabajo que se tira
07	Documentación del esquema lógico	Después de la 6

ANTES DE DAR ESTO POR DEFINITIVO

Este esquema lógico se derivó de un **esquema conceptual que el laboratorio todavía no ha revisado**. En los términos del método, lo que existe es el «Esquema Conceptual Inicial», no el Definitivo. Las once relaciones son correctas respecto de lo que hoy sabemos, pero cuatro de ellas están explícitamente marcadas porque una sola respuesta puede reescribirlas.